عوالم البرمجة

أكاديمية عوالم البرمجة

Git & GitHub 101

من الصفر إلى أول Pull Request

.BEYOND CODE. BEYOND LIMITS

07

الوحدة 07

الفروع ودمج التغييرات

اعمل على الأفكار بالتوازي، وادمجها بأمان، وحلّ التعارضات بهدوء.

فهم الفروع

Understanding branches

أهداف التعلم

- أن تعرّف الفرع.
- أن تشرح لماذا توجد الفروع.
- أن تسمّي فروع الميزات وإصلاح الأخطاء.
- أن تشرح علاقة الـ commits بالفروع.

المتطلبات المسبقة

الوحدة 6.

مقدمة

تخيّل أن تجرّب فكرة جريئة دون المساس بمشروعك العامل. الفروع تجعل ذلك ممكنًا.

الشرح

الفرع (Branch) وسم متحرك يشير إلى commit. إنشاؤه شبه مجاني لأن Git لا ينسخ الملفات.

main هو الفرع الافتراضي. أبقِه مستقرًا وعاملًا.

فرع الميزة يحمل عملًا جديدًا مثل `feature/homepage` . و**فرع إصلاح الخطأ** يحمل إصلاحًا مثل `fix/nav-spacing` .

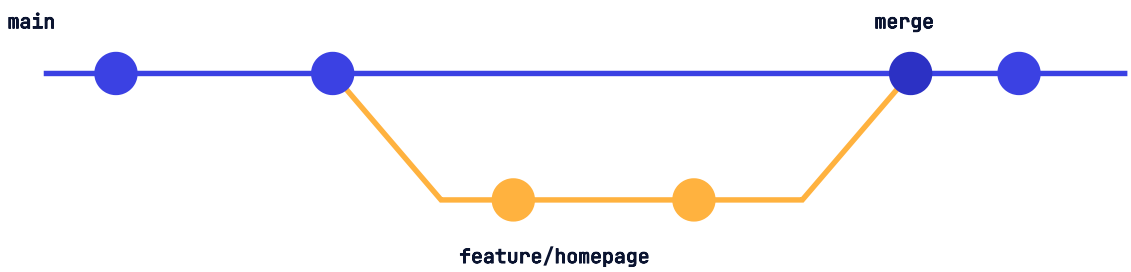
التطوير المتوازي. تستطيع العمل على ميزة بينما يصلح زميلك خطأً، كل منكما على فرع مستقل دون إزعاج الآخر.

الـ commits والفروع. عندما تنفّذ commit يتحرك وسم الفرع الحالي إلى الـ commit الجديد. و**HEAD** يخبر Git على أي فرع أنت. وعندما تنتهي **تدمج (merge)** الفرع في main (الدرس 7.2).

تشبيه من الحياة

> الفرع نسخة مصوّرة من مسودة تشخبط عليها. إن كانت الفكرة جيدة نقلت التغييرات إلى الأصل، وإلا رميت النسخة.

مخطط توضيحي



الشكل 1 · فرع ميزة ودمج

الأوامر

لا أوامر بعد. الشكل 1 يعرض فرع ميزة يغادر main ويعود عبر دمج.

أخطاء شائعة وحلولها

الظن أن الفرع نسخة كاملة.	هو مجرد مؤشر إلى commit، لذلك هو سريع وصغير.
العمل على main مباشرة.	أنشئ فرعًا لكل مهمة.
فروع تعيش طويلًا.	ادمج باستمرار لتتجنب تعارضات مؤلمة.

تمرين عملي

ارسم على ورقة: main بثلاثة commits، وفرعًا يغادر بعد الثاني، وcommitين عليه، ثم دمجًا.

النتيجة المتوقعة

يطابق رسمك الشكل 1.

اختبر فهمك

1. ما هو الفرع؟

- ○ حساب GitHub
- ○ مؤشر إلى commit
- ○ نسخة من كل الملفات

2. لماذا نستخدم فرع ميزة؟

- ○ لعمل جديد
- ○ لحذف main
- ○ لتثبيت Git

3. ماذا يبيّن HEAD؟

- ○ بريدك
- ○ الفرع/الـ commit الذي أنت عليه
- ○ رابط الـ remote

الإجابات

- مؤشر إلى commit — الفروع مؤشرات خفيفة.
- لعمل جديد — يعزل العمل الجديد.
- الفرع/الـ commit الذي أنت عليه — HEAD هو موقعك الحالي.

الخلاصة

الفروع تتيح العمل المتوازي بأمان. الـ commits تحرّك الفرع الحالي، والدمج يجمع الفروع.

مصطلحات أساسية

Branch	وسم متحرك يشير إلى commit
فرع ميزة	فرع لعمل جديد
Merge	دمج الفروع

الدرس التالي

الدرس 7.2 — إنشاء الفروع ودمجها.

إنشاء الفروع ودمجها

Creating and merging branches

أهداف التعلم

- أن تعرض الفروع وتنشئها وتنتقل بينها.
- أن تدمج فرعًا في main.
- أن تحذف فرعًا مدموجًا.

المتطلبات المسبقة

الدرس 7.1 وشجرة عمل نظيفة.

مقدمة

الآن تنشئ فرعًا وتعمل عليه ثم تعيده.

الشرح

`git branch` يعرض الفروع المحلية. النجمة تدل على الحالي.

`git switch -c feature/homepage` ينشئ الفرع وينتقل إليه. الخيار `-c` يعني «أنشئ».

عدّل `index.html` ثم `git add index.html` و `git commit -m "Add welcome section"`. يقع الـ commit على فرع الميزة فقط.

`git switch main` يعيدك إلى main. يختفي تعديلك من المجلد لأن main لا يملكه بعد.

`git merge feature/homepage` يجلب الـ commits إلى main. وإن لم يتغير main منذ تفرّعت فإن Git يحرّك وسم main إلى الأمام فقط: **Fast-forward**. وإن تغير الاثنان ينشئ Git commit دمج.

`git branch -d feature/homepage` يحذف وسم الفرع بعد الدمج. الخيار `-d` يرفض إن لم يُدمج، وهذا يحميك.

لمشاركة الفرع: `git push -u origin feature/homepage`.

تشبيه من الحياة

التبديل بين الفروع كتغيير الفيلم في الكاميرا: الكاميرا (مجلدك) باقية، والصورة تتغير.

مخطط توضيحي



الشكل 1 · رسم توضيحي للخرج المتوقع

الأوامر

```
git branch
git switch -c feature/homepage
git switch main
git merge feature/homepage
git branch -d feature/homepage
```

الخيارات: `-c` إنشاء؛ `-d` حذف إن كان مدموجًا. الشكل 1 يعرض الدمج والتنظيف.

أخطاء شائعة وحلولها

«Your local changes would be overwritten»	احفظ تغييراتك في commit قبل التبديل.
الدمج في الفرع الخطأ.	انتقل أولًا إلى الفرع الذي يجب أن يستقبل العمل.
«not fully merged» عند الحذف	ادمج أولًا، أو تأكد أنك تريد فعلًا `-D` (إجباري).

تمرين عملي

أنشئ `feature/homepage` وأضف فقرة ترحيب واحفظها في commit وانتقل إلى main وادمج واحذف الفرع.

النتيجة المتوقعة

يحتوي main الفقرة، و `git branch` يعرض main فقط.

اختبر فهمك

1. أي أمر ينشئ فرعًا وينتقل إليه؟

- ○ git push name
- ○ git switch -c name
- ○ git merge name

2. ما هو Fast-forward؟

- ○ يحرّك Git الوسم للأمام دون commit دمج
- ○ ملف محذوف
- ○ إعداد في GitHub

3. أي فرع يستقبل العمل في الدمج؟

- ○ دائمًا البعيد
- ○ الذي أنت عليه
- ○ الآخر

الإجابات

- git switch -c name — الخيار c- ينشئ الفرع.
- يحرّك Git الوسم للأمام دون commit دمج — يحدث عندما لا يتفرّع main.
- الذي أنت عليه — تدمج في الفرع الحالي.

الخلاصة

أنشئ فرعًا بـ switch -c، واحفظ عليه، وانتقل إلى main، وادمج، ثم احذف الفرع.

مصطلحات أساسية

git switch	تغيير الفروع
Fast-forward	دمج بتحريك الوسم للأمام
git branch -d	حذف فرع مدموج

الدرس التالي

الدرس 7.3 — تعارضات الدمج.

تعارضات الدمج

Merge conflicts

أهداف التعلم

- أن تشرح لماذا تحدث التعارضات.
- أن تقرأ علامات التعارض.
- أن تحلّ التعارض بمحرر الدمج في VS Code.
- أن تُنهي الدمج.

المتطلبات المسبقة

الدرس 7.2.

مقدمة

التعارض ليس خطأً. هو أن Git يطلب منك أن تقرر.

الشرح

لماذا. غيّر فرعان الأسطر نفسها بشكلين مختلفين. لا يستطيع Git تخمين أيهما يبقى.

كيف تعرف. يتوقف الدمج مع `CONFLICT (content): Merge conflict in index.html`. ويسرد `git status` الملف تحت «Unmerged paths» بحالة «both modified».

العلامات. يكتب Git النسختين في الملف. ما بين `<<<<<<< HEAD` و `=======` هو فرعك الحالي. وما بين `=======` و `>>>>>>> feature/homepage` هو الفرع القادم (الشكل 1).

الحل. في VS Code تظهر أزرار فوق التعارض: **Accept Current** و**Accept Incoming** و**Accept Both**، أو افتح **Resolve in Merge Editor** لعرض من ثلاثة أجزاء. اختر أو ادمج، وتأكد ألا تبقى علامات.

اختبر. افتح الصفحة وتأكد أنها ما زالت تعمل.

أنهِ. نفّذ `git add index.html` ثم `git commit` (أو `git merge --continue`). يقترح Git رسالة دمج.

باب النجاة. الأمر `git merge --abort` يلغي الدمج ويعيدك إلى ما قبله.

تشبيه من الحياة

> محرران أعادا كتابة الجملة نفسها. على المؤلف أن يقرأ النسختين ويكتب الجملة النهائية.

مخطط توضيحي

رسم توضيحي · Git Bash (ليس لقطة حقيقية)

```
$ git merge feature/homepage
Auto-merging index.html
CONFLICT (content): Merge conflict in index.html
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

<<<<<<< HEAD
<h1>Hello, World!</h1>
=======
<h1>Welcome to my site</h1>
>>>>>>> feature/homepage
```

الشكل 1 · رسم توضيحي: ملف فيه علامات تعارض

الأوامر

`git merge feature/homepage`

`git status`

`git add index.html`

`git commit`

`git merge --abort`

الشكل 1 يعرض علامات التعارض داخل الملف.

أخطاء شائعة وحلولها

ترك العلامات في الملف.	ابحث عن `<<<<<<<` قبل الحفظ.
الذعر.	استخدم `git merge --abort` وأعد المحاولة بهدوء.
عدم الاختبار بعد الحل.	افتح النتيجة دائمًا.

تمرين عملي

اقرأ مختبر هذه الوحدة وحلّ التعارض الذي ينشئه.

النتيجة المتوقعة

في الملف عنوان واحد بلا علامات، و `git status` نظيف بعد commit الدمج.

اختبر فهمك

1. لماذا تحدث التعارضات؟

- ○ GitHub متوقف
- ○ غيّر فرعان الأسطر نفسها
- ○ Git معطّل

2. ماذا يعني HEAD بين العلامات؟

- ○ نسخة فرعك الحالي
- ○ الـ remote
- ○ النسخة المحذوفة

3. كيف تلغي دمجًا متعارضًا؟

- ○ git push
- ○ git merge --abort
- ○ git delete

الإجابات

- غيّر فرعان الأسطر نفسها — لا يستطيع Git الاختيار تلقائيًا.
- نسخة فرعك الحالي — الكتلة الأولى هي جانبك.
- git merge --abort — يعيد الحالة قبل الدمج.

الخلاصة

التعارض يعني أن Git يحتاج قرارك. عدّل الملف، وأزل العلامات، واختبر، ثم add وcommit، أو ألغِ.

مصطلحات أساسية

Conflict	أسطر نفسها تغيّرت بشكلين
علامات التعارض	أسطر <<<<<<< و======= و>>>>>>>
Merge Editor	محرر VS Code ثلاثي الأجزاء

الدرس التالي

الوحدة 8 — النسخ والجلب والسحب.

المختبر العملي 7 · أنشئ فرعًا وادمجه وحلّ تعارضًا

1. تأكد أن `git status` نظيف على main.
2. `git switch -c feature/homepage` . غيّر سطر العنوان إلى `<h1>Welcome to my site</h1>` . احفظ: `Update heading on feature branch` .
3. `git switch main` . غيّر السطر نفسه إلى `<h1>Hello, World!</h1>` . احفظ: `Update heading on main` .
4. نفّذ `git merge feature/homepage` . يظهر تعارض.
5. افتح `index.html` وأبقِ `<h1>Welcome to my site</h1>` وأزل كل العلامات.
6. `git add index.html` ثم `git commit` . احذف الفرع بـ `git branch -d feature/homepage` .

الفحص	ينجح إذا...
التعارض	رأيت CONFLICT في index.html
الحل	لا علامات متبقية
التاريخ	`git log --oneline` يعرض commit الدمج

معيار التقييم: 3 من 3 = نجاح.

اختبار الوحدة 7 (علامة النجاح: 70%)

1. أي أمر يعرض الفروع؟

- ○ git log
- ○ git diff
- ○ git branch

2. كيف تنشئ وتنتقل؟

- ○ git add name
- ○ git switch -c name
- ○ git merge name

3. ماذا يفعل الدمج؟

- ○ يضم فرعًا آخر إلى الحالي
- ○ يحذف فرعًا
- ○ يرفع إلى GitHub

4. ما هي علامات <<<<<<< ؟

- ○ كلمات سر
- ○ علامات تعارض
- ○ تعليقات

5. أي أمر يلغي الدمج؟

- ○ git reset
- ○ git push
- ○ git merge --abort

الإجابات

- git branch — النجمة تدل على الحالي.
- -c — git switch -c name تعني إنشاء.
- يضم فرعًا آخر إلى الحالي — تدمج في الفرع الحالي.
- علامات تعارض — تحدد النسختين.
- git merge --abort — يعيد الحالة قبل الدمج.